Nome e código do componente curricular: **Estágio Supervisionado IV. EDCA84**			Departamento: Departamento de Educação II	Carga horária: 102 h/a Teórica: 17 h. Dimensão prática: 34 h. Estágio Docente Supervisionado: 51 h
Modalidade Disciplina	Função: Profissional	Natureza: Obrigatória	Pré-requisito: –Metodologia do Ensino da Matemática. – Laboratório de Ensino de Matemática III	Módulo de alunos: 25
Ementa: Exercício efetivo da prática de ensino, pela aplicação dos fundamentos teórico-práticos desenvolvidos nas disciplinas, Didática e Práxis Pedagógica e Metodologia do Ensino da Matemática, dos conteúdos específicos de sua formação, de forma contextualizada e com a incorporação das inovações contemporâneas que inserem a educação no processo de desenvolvimento sócio-histórico e humano.				

Componentes Optativos:

Nome e código do componente curricular: *Grupos e Anéis II . MATB36*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: 68 T: 68 P:00 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Estruturas algébricas	Módulo de alunos: 45
Conteúdo: Ações de grupo; Produto Direto e Semidireto; Grupos Abelianos; Teoremas de Sylow; Grupos Simples, Nilpotentes e Solúveis. Noções sobre a Teoria das Representações. Operações com ideais; Anéis Noetherianos; Decomposição Primária; Anéis de polinômios em várias variáveis; Polinômios Simétricos; Base de Groebner; Algoritmo de Buchberger; Aplicações de bases de Groebner.				

Nome e código do componente curricular: *Álgebra III – Introdução a Teoria de Galois. MAT205*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: 68 T: 34P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Estruturas algébricas	Módulo de alunos: 45
Conteúdo: Estudo das ferramentas da Teoria de Galois sobre o conjunto dos racionais, visando a compreensão do problema da solubilidade de equações: Equação do 3º e 4º grau; extensões solúveis por radicais; extensões algébricas e transcendentes; grau de uma extensão; construção com régua e compasso; apresentação do teorema de Galois e aplicação à do 5º grau.				

Nome e código do componente curricular: Funções Analíticas II. MAT135	**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: 68 T:34 P:34 E:00

Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Funções holomorfas	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:
Complementos da teoria das funções de uma variável complexa. Resíduos, pólos, pontos singulares e zero. Transformações conformes e aplicações. Prolongamento analítico de funções.
Tópicos: Funções plurívocas; a projeção estereográfica; o prolongamento analítico de funções definidas mediante séries de potências.

Nome e código do componente curricular: *Matemática Aplicada à Economia. MAT192*	**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: 68 T: 34 P:34 E:00

Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Cálculo diferencial e integral	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:
Conceituação a aplicação dos seguintes tópicos: Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares. Derivada e Diferencial de Funções de uma ou mais variável. Otimização com ou sem restrição. Integral e Equações Diferenciais simples.

Nome e código do componente curricular: *Tópicos em Álgebra. MAT213*	**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: 68 T: 34 P:34 E:00

Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Estruturas algébricas	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:
Abordagem de tópicos na área de Álgebra. A programação desta disciplina variará de acordo com a disponibilidade de especialistas na área e do interesse do aluno.
Tópicos que já foram abordados na disciplina: Revisão de anéis; extensões de corpos; teoria dos ideais em anéis de polinômios; algoritmos para o cálculo explícito do radical e da interseção de ideais polinomiais; elementos da teoria dos módulos.

Nome e código do componente curricular: *Tópicos em Análise. MAT214*	**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: 68 T: 34 P:34 E:00

Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Análise I	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:
Abordagem de tópicos na área de Análise. A programação desta disciplina variará de acordo com a disponibilidade de especialistas na área e o interesse do e do interesse do aluno.

Nome e código do componente curricular: *Tópicos de Geometria. MAT215*	**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: 68 T: 34 P:34 E:00

Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Cálculo diferencial e integral	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:
Abordagem de tópicos na área de Geometria. A programação desta disciplina variará de acordo com a disponibilidade de especialistas na área e o interesse do corpo discente.
Tópicos que já foram abordados na disciplina: superfície regular; curvas de curvaturas constantes do R^n.

Nome e código do componente curricular: *Tópicos da História da Matemática. MAT216*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: 68 T: 34 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Não tem	Módulo de alunos: 45

Conteúdo: Essa disciplina tem como objetivo dar ao estudante uma visão geral do desenvolvimento da matemática através do tempo. Estudar tópicos importantes da matemática compreendendo como, quando e sob que condições sociais foram criados e desenvolvidos. A programação variará de acordo com a disponibilidade de especialistas na área e o interesse do corpo discente.
Lista de tópicos pertinentes à disciplina:
O leque dos problemas estudados na Babilônia, Grécia, etc.
Crises: números irracionais, paradoxos de Zeno.
O teorema de Pitágoras e os ternos pitagóricos.
A axiomatização de geometria em diversas épocas.
Mensuração (pirâmides, esferas, etc.). O método de Arquimedes.
O conceito de zero e números negativos.
Maneiras de resolver equações algébricas tais como as cúbicas.
A introdução de coordenadas em geometria.
A invenção de Cálculo integral e diferencial.
A possibilidade de geometria não-euclidiana.
Números complexos, quatérnios, e vetores.
Cantor e as controvérsias sobre conjuntos infinitos.
Pode-se provar que a matemática é consistente? (Hilbert, Goedel).

Nome e código do componente curricular: Introdução à Teoria dos Conjuntos. MATB56			**Departamento:** **Matemática**	**Carga horária**: T: 68 P:00 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Não tem	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:
Conjuntos e operadores lógicos; relações e funções. Conjuntos finitos e infinitos. Cardinalidade. Bijeção entre naturais e racionais. Não bijeção entre naturais e reais. Números transfinitos. Cardinalidade do conjunto das partes de um conjunto dado.

Nome e código do componente curricular: Construção de Conjuntos Numéricos. MATB57			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 68 P:00 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Séries, seqüências e EDO; Estruturas algébricas	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:
Construção do conjunto dos números naturais usando axiomas de Peano; construção dos números inteiros como classes de equivalências de pares ordenados de naturais; construção dos racionais como classes de equivalência de pares de inteiros; construção dos reais como classes de equivalências de seqüências de Cauchy de racionais. Propriedades da reta Construção dos complexos.

Nome e código do componente curricular: *Laboratório de Ensino de Matemática I. MATB47*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: 68 T: 00 P:68 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Cálculo diferencial e integral	Módulo de alunos: 25